2007 年普通高等学校招生全国统一考试

2007 年福建卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 复数 $\frac{1}{(1+i)^2}$ 等于（ ）

A. $\frac{1}{2}$　　B. $-\frac{1}{2}$　　C. $\frac{1}{2}i$　　D. $-\frac{1}{2}i$

【答案】**D**

【解析】

由

$$(1+i)^2 = 1 + 2i + i^2 = 2i$$

得

$$\frac{1}{(1+i)^2} = \frac{1}{2i} = -\frac{1}{2}i$$

故选 D.

2. 数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n，若 $a_n = \frac{1}{n(n+1)}$，则 S_5 等于（ ）

A. 1　　B. $\frac{5}{6}$　　C. $\frac{1}{6}$　　D. $\frac{1}{30}$

【答案】**B**

【解析】

因为

$$\frac{1}{n(n+1)} = \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}$$

所以

$$S_5 = \sum_{n=1}^{5}\left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}\right) = 1 - \frac{1}{6} = \frac{5}{6}$$

故选 B.

3. 已知集合 $A = \{x \mid x < a\}$，$B = \{x \mid 1 < x < 2\}$，且 $A \cup (complement_{\mathbb{R}} B) = \mathbb{R}$，则实数 a 的取值范围是（ ）

A. $a \leq 1$　　B. $a < 1$　　C. $a \geq 2$　　D. $a > 2$

【答案】**C**

【解析】
由 $A \cup (complement_{\mathbb{R}}B) = \mathbb{R}$，对任意 $x \in B$，因为 $x \notin complement_{\mathbb{R}}B$，必有 $x \in A$，故 $B \subset A$. 反过来，若 $B \subset A$，则 $A \cup (complement_{\mathbb{R}}B) = \mathbb{R}$. 因此题设等价于 $(1,2) \subset (-\infty, a)$. 这要求且只要求 $a \geq 2$：当 $a \geq 2$ 时任意 $x \in (1,2)$ 都满足 $x < a$；当 $a < 2$ 时可取充分接近 2 且大于 a 的 $x \in (1,2)$，此时 $x \notin A$. 故选 C.

4. 对于向量 $\boldsymbol{a}$，$\boldsymbol{b}$，$\boldsymbol{c}$ 和实数 λ，下列命题中真命题的是（ ）

A. 若 $\boldsymbol{a} \cdot \boldsymbol{b} = 0$，则 $\boldsymbol{a} = 0$ 或 $\boldsymbol{b} = 0$
B. 若 $lambdabold(a) = 0$，则 $\lambda = 0$ 或 $\boldsymbol{a} = 0$
C. 若 $\boldsymbol{a}^2 = \boldsymbol{b}^2$，则 $\boldsymbol{a} = \boldsymbol{b}$ 或 $\boldsymbol{a} = -\boldsymbol{b}$
D. 若 $\boldsymbol{a} \cdot \boldsymbol{b} = \boldsymbol{a} \cdot \boldsymbol{c}$，则 $\boldsymbol{b} = \boldsymbol{c}$

【答案】**B**

【解析】
命题 A 不正确，例如取 $\boldsymbol{a} = (1,0)$，$\boldsymbol{b} = (0,1)$，则 $\boldsymbol{a}cdotbold(b) = 0$，但 $\boldsymbol{a}$，$\boldsymbol{b}$ 均不是零向量. 命题 B 正确，因为若 $lambdabold(a) = 0$，当 $\lambda \neq 0$ 时两边同除以 λ 得 $\boldsymbol{a} = 0$，所以必有 $\lambda = 0$ 或 $\boldsymbol{a} = 0$. 命题 C 不正确，例如 $\boldsymbol{a} = (1,0)$，$\boldsymbol{b} = (0,1)$ 的长度相等，但 $\boldsymbol{a} \neq bold(b)$ 且 $\boldsymbol{a} \neq -\boldsymbol{b}$. 命题 D 不正确，例如取 $\boldsymbol{a} = (1,0)$，$\boldsymbol{b} = (0,0)$，$\boldsymbol{c} = (0,1)$，则 $\boldsymbol{a}cdotbold(b) = \boldsymbol{a}cdotbold(c) = 0$，但 $\boldsymbol{b} \neq bold(c)$. 故选 B.

5. 已知函数 $f(x) = \sin\left(\omega x + \frac{\pi}{3}\right)$（$\omega > 0$）的最小正周期为 π，则该函数的图象（ ）

A. 关于点 $\left(\frac{\pi}{3}, 0\right)$ 对称
B. 关于直线 $x = \frac{\pi}{4}$ 对称
C. 关于点 $\left(\frac{\pi}{4}, 0\right)$ 对称
D. 关于直线 $x = \frac{\pi}{3}$ 对称

【答案】**A**

【解析】
函数的最小正周期为 $\frac{2\pi}{\omega} = \pi$，所以 $\omega = 2$，即 $f(x) = \sin\left(2x + \frac{\pi}{3}\right)$. 其图象与 x 轴的交点满足 $2x + \frac{\pi}{3} = k\pi$，$x = \frac{k\pi}{2} - \frac{\pi}{6}$，（$k \in \mathbb{Z}$）. 取 $k = 1$，得交点 $\left(\frac{\pi}{3}, 0\right)$. 正弦曲线关于这些交点中心对称，因此选项 A 正确. 其对称轴满足 $2x + \frac{\pi}{3} = \frac{\pi}{2} + k\pi$，即 $x = \frac{\pi}{12} + \frac{k\pi}{2}$，既不为 $\frac{\pi}{4}$，也不为 $\frac{\pi}{3}$；而 $f\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{1}{2} \neq 0$，选项 C 也不正确. 故选 A.

6. 以双曲线 $\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{16} = 1$ 的右焦点为圆心，且与其渐近线相切的圆的方程是（ ）

A. $x^2 + y^2 - 10x + 9 = 0$
B. $x^2 + y^2 - 10x + 16 = 0$
C. $x^2 + y^2 + 10x + 16 = 0$
D. $x^2 + y^2 + 10x + 9 = 0$

【答案】**A**

【解析】
双曲线的半实轴长和半虚轴长分别为 3 和 4，所以焦半距为

$$c=\sqrt{3^2+4^2}=5$$

右焦点为 $F(5,0)$，其渐近线为 $y=+-\frac{4}{3}x$. 取渐近线 $4x-3y=0$，焦点到该直线的距离为

$$r=\frac{|4\times5-3\times0|}{\sqrt{4^2+(-3)^2}}=4$$

因此圆的圆心为 $(5,0)$，半径为 4，方程为

$$(x-5)^2+y^2=4^2$$

即 $x^2+y^2-10x+9=0$. 故选 A.

7. 已知 $f(x)$ 为 $\mathbb{R}$ 上的减函数，则满足 $f\left(|\frac{1}{x}|\right)<f(1)$ 的实数 x 的取值范围是（ ）

A. $(-1,1)$
B. $(0,1)$
C. $(-1,0)\cup(0,1)$
D. $(-\infty,-1)\cup(1,+\infty)$

【答案】**C**

【解析】
函数 f 在 $\mathbb{R}$ 上为严格减函数，所以

$$f\left(|\frac{1}{x}|\right)<f(1)\Leftrightarrow|\frac{1}{x}|>1$$

这里必须有 $x\neq0$，且 $|\frac{1}{x}|>1$ 等价于 $0<|x|<1$. 因而 x 的取值范围为 $(-1,0)\cup(0,1)$，故选 C.

8. 已知 m，n 为两条不同的直线，α，β 为两个不同的平面，则下列命题中正确的是（ ）

A. $m\subset\alpha$，$n\subset\alpha$，$m\parallel\beta$，$n\parallel\beta\Rightarrow\alpha\parallel\beta$
B. $\alpha\parallel\beta$，$m\subset\alpha$，$n\subset\beta\Rightarrow m\parallel n$
C. $m\perp\alpha$，$m\perp n\Rightarrow n\parallel\alpha$
D. $n\parallel m$，$n\subset\alpha\Rightarrow m\perp\alpha$

【答案】无正确选项（按原 **PDF** 题面及线面平行的通常定义）

【解析】
逐项检验. 命题 A 不成立：取相交平面 $\alpha colony=0$，$\beta colonz=0$，在 α 内取两条沿 x 轴方向、分别位于 $z=1$ 与 $z=2$ 的直线，则它们都与 β 无公共点而平行于 β，但 α 与 β 相交. 命题 B 不成立：取 $\alpha colonz=0$，$\beta colonz=1$，在 α 内取沿 x 轴方向的直线 m，在 β 内取沿 y 轴方向的直线 n，虽有 $\alpha\parallel\beta$，但 $m\nparallel n$.

命题 C 也不成立. 取 $\alpha colonz=0$，取 m 为 z 轴，取 n 为 x 轴，则 $m\perp\alpha$ 且 $m\perp n$，但 $n\subset\alpha$，按直线与平面平行的通常定义，n 不平行于 α. 命题 D 不成立：仍取 $\alpha colonz=0$，令 $ncolony=z=0$，令 $mcolonbegin\{cases\}y=1,\backslash z=1end\{cases\}$，则 $n\parallel m$、$n\subset\alpha$，但 m 的方向平行于 α，故 $m\neg\perp\alpha$. 命题 C、D 中均可另取 $\beta colonz=1$，使两个平面不同，且上述反例中的两条直线均不同；题设未排除命题 C 中直线位于平面内的情形. 因此按原 PDF 的题面和通常定义，四个命题均不成立，本题无正确选项.

9. 把 $1+(1+x)+(1+x)^2+\cdots+(1+x)^n$ 展开成关于 x 的多项式，其各项系数和为 a_n，则 $lim\,limits_{n\to\infty}\frac{2a_n-1}{a_n+1}$ 等于（ ）

A. $\frac{1}{4}$
B. $\frac{1}{2}$
C. 1
D. 2

【答案】**D**

【解析】

多项式各项系数之和等于令 $x=1$ 时的值，因此

$$a_n = 1+2+2^2+\cdots+2^n = 2^{n+1}-1$$

于是

$$\lim_{n\to\infty}\frac{2a_n-1}{a_n+1} = \lim_{n\to\infty}\frac{2^{n+2}-3}{2^{n+1}} = 2$$

故选 D.

10. 顶点在同一球面上的正四棱柱 $ABCD-A'B'C'D'$ 中，$AB=1$，$AA'=\sqrt{2}$，则 A，C 两点间的球面距离为（ ）

A. $\frac{\pi}{4}$　　B. $\frac{\pi}{2}$

C. $\frac{\sqrt{2}}{4}\pi$　　D. $\frac{\sqrt{2}}{2}\pi$

【答案】**B**

【解析】

设该正四棱柱外接球的球心为 O. 正四棱柱的空间对角线为

$$AC' = \sqrt{AB^2+BC^2+AA'^2} = \sqrt{1+1+2} = 2$$

故外接球半径为 $R=1$. 设球心角 $\angle AOC=\theta$，则弦长 $AC=\sqrt{2}$ 满足

$$\sqrt{2} = 2R\sin\frac{\theta}{2} = 2\sin\frac{\theta}{2}$$

由于 $0\le\theta\le\pi$，得 $\theta=\frac{\pi}{2}$. 球面距离等于半径乘以对应的圆心角，所以所求距离为 $R\theta=\frac{\pi}{2}$，故选 B.

11. 已知对任意实数 x，有 $f(-x)=-f(x)$，$g(-x)=g(x)$，且 $x>0$ 时，$f'(x)>0$，$g'(x)>0$，则 $x<0$ 时，（ ）

A. $f'(x)>0$，$g'(x)>0$

B. $f^{prime}(x)>0$，$g^{prime}(x)<0$

C. $f^{prime}(x)<0$，$g^{prime}(x)>0$

D. $f^{prime}(x)<0$，$g^{prime}(x)<0$

【答案】**B**

【解析】

由 $f(-x)=-f(x)$，对等式两边求导得 $f'(-x)=f'(x)$，所以 f' 为偶函数. 由 $g(-x)=g(x)$，求导得 $g'(-x)=-g'(x)$，所以 g' 为奇函数. 当 $x<0$ 时，$-x>0$，故 $f'(x)=f'(-x)>0$，$g'(x)=-g'(-x)<0$. 因此选 B.

12. 将 9 个数 a_{ij}（$i=1$，2，3，$j=1$，2，3）排成三行三列的方阵，从中任取三个数，则至少有两个数位于同行或同列的概率是（ ）

A. $\frac{3}{7}$　　B. $\frac{4}{7}$　　C. $\frac{1}{14}$　　D. $\frac{13}{14}$

【答案】**D**

【解析】
从 9 个数中任取 3 个，共有

$$C_9^3 = 84$$

种取法．若任取的三个数没有两个位于同行或同列，则三个数必须分别位于三行，且也分别位于三列．这相当于把三列与三行一一对应，共有 $3 \neq 6$ 种取法．所以至少有两个数位于同行或同列的取法数为 $84 - 6 = 78$，其概率为

$$\frac{78}{84} = \frac{13}{14}$$

故选 D.

填空题

13. 已知实数 x，y 满足 $begin\{cases\}x + y \geq 2, \backslash\ x - y \leq 2, \backslash\ 0 \leq y \leq 3, end\{cases\}$ 则 $z = 2x - y$ 的取值范围是_____{}.

【答案】$[-5, 7]$

【解析】
由题设得 $x \geq 2 - y$，$x \leq 2 + y$，$0 \leq y \leq 3$ 对固定的 y，因为 $z = 2x - y$ 随 x 增大而增大，所以

$$2(2 - y) - y \leq z \leq 2(2 + y) - y$$

即

$$4 - 3y \leq z \leq 4 + y$$

当 $y = 3$ 且 $x = 2 - y = -1$ 时，取得最小值 $z = -5$；当 $y = 3$ 且 $x = 2 + y = 5$ 时，取得最大值 $z = 7$．可行域为凸集，线性函数 $z = 2x - y$ 的值域为区间，因此 z 的取值范围是 $[-5, 7]$.

14. 已知正方形 $ABCD$，则以 A，B 为焦点，且过 C，D 两点的椭圆的离心率为_____{}.

【答案】$\sqrt{2} - 1$

【解析】
设正方形边长为 s，椭圆的半焦距为 c，半长轴为 a．由于焦点为相邻顶点 A，B，有 $2c = AB = s$，$c = \frac{s}{2}$ 点 C 在椭圆上，且 $CA = ssqrt(2)$，$CB = s$，所以椭圆定义给出

$$2a = CA + CB = ssqrt(2) + s = s\left(\sqrt{2} + 1\right)$$

因此离心率为

$$e = \frac{c}{a} = \frac{1}{\sqrt{2} + 1} = \sqrt{2} - 1$$

又 $DA = BC = s$，$DB = AC = ssqrt(2)$，所以 $DA + DB = s\left(\sqrt{2} + 1\right) = 2a$，故点 D 也在该椭圆上．因此所求离心率为 $\sqrt{2} - 1$.

15. 两封信随机投入 A，B，C 三个空邮箱，则 A 邮箱的信件数 ξ 的数学期望 $E(\xi) = fillinblank\{\}$.

【答案】$\frac{2}{3}$

【解析】

设两封信分别为第一个和第二个投递结果，令 I_1，I_2 分别表示该封信投入邮箱 A 的示性变量，则 $\xi = I_1 + I_2$. 每封信投入 A 的概率均为 $\frac{1}{3}$，所以

$$E(I_1) = E(I_2) = \frac{1}{3}$$

由数学期望的线性性质，

$$E(\xi) = E(I_1) + E(I_2) = \frac{1}{3} + \frac{1}{3} = \frac{2}{3}$$

16. 中学数学中存在许多关系，比如“相等关系”，“平行关系”等等. 如果集合 A 中元素之间的一个关系“~”满足以下三个条件：

begin{circlelist} item 自反性：对于任意 $a \in A$，都有 $a \sim a$； item 对称性：对于 a，$b \in A$，若 $a \sim b$，则有 $b \sim a$； item 传递性：对于 a，b，$c \in A$，若 $a \sim b$，$b \sim c$，则有 $a \sim c$. end{circlelist}

则称“~”是集合 A 的一个等价关系. 例如：“数的相等”是等价关系，而“直线的平行”不是等价关系（自反性不成立）. 请你再列出三个等价关系：_____{}.

【答案】图形的全等、图形的相似、非零向量的共线

【解析】

图形的全等关系具有自反性、对称性和传递性：任一图形与自身全等；若图形 X 与图形 Y 全等，则图形 Y 与图形 X 全等；若图形 X 与图形 Y 全等且图形 Y 与图形 Z 全等，则图形 X 与图形 Z 全等. 因而图形的全等是等价关系. 图形的相似关系也满足三个条件：任一图形与自身相似；若图形 X 与图形 Y 相似，则图形 Y 与图形 X 相似；若图形 X 与图形 Y 相似且图形 Y 与图形 Z 相似，则图形 X 与图形 Z 相似. 因而图形的相似也是等价关系. 对非零向量，若 $\boldsymbol{a}simbold(b)$ 表示两向量共线，则 $\boldsymbol{a} = lambdabold(b)$，其中 $\lambda \neq 0$，所以自反性成立；又有 $\boldsymbol{b} = \lambda^{-1}\boldsymbol{a}$，所以对称性成立；若 $\boldsymbol{a} = lambdabold(b)$，$\boldsymbol{b} = mubold(c)$，则 $\boldsymbol{a} = \lambda mubold(c)$，且 $\lambda\mu \neq 0$，故传递性也成立. 所以图形的全等、图形的相似、非零向量的共线均为等价关系.

解答题

17. 在 $\triangle ABC$ 中，$\tan A = \frac{1}{4}$，$\tan B = \frac{3}{5}$.

1. (1) 求角 C 的大小；
2. (2) 若 AB 边的长为 $\sqrt{17}$，求 BC 边的长.

【解析】

1. （1）由于 A，B 是三角形的内角，且 $\tan A$，$\tan B$ 均为正数，所以 A，B 均为锐角．因而

$$\tan(A+B)=\frac{\tan A+\tan B}{1-\tan A\tan B}=\frac{\frac{1}{4}+\frac{3}{5}}{1-\frac{1}{4}\cdot\frac{3}{5}}=1$$

又 $0<A+B<\pi$，且 $\tan(A+B)=1>0$，所以 $A+B$ 不可能在 $\left(\frac{\pi}{2},\pi\right)$ 内，只能为锐角．因而 $A+B=\frac{\pi}{4}$，从而

$$C=\pi-A-B=\frac{3\pi}{4}$$

1. （2）由 $\tan A=\frac{1}{4}$ 及 A 为锐角，得

$\sin A=\frac{1}{\sqrt{17}}$，$\sin C=\sin\frac{3\pi}{4}=\frac{\sqrt{2}}{2}$．由正弦定理，

$$\frac{BC}{\sin A}=\frac{AB}{\sin C}$$

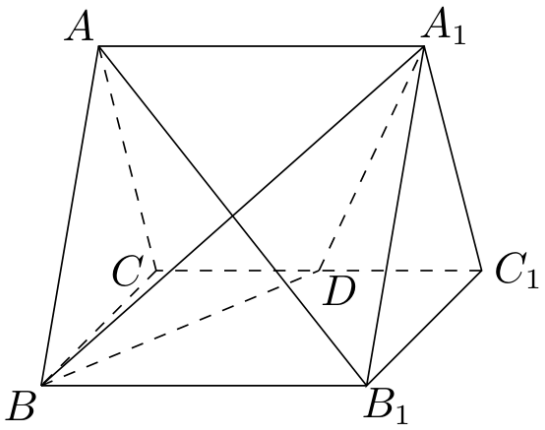
所以

$$BC=\sqrt{17}\cdot\frac{\sin A}{\sin C}=\sqrt{17}\cdot\frac{\frac{1}{\sqrt{17}}}{\frac{\sqrt{2}}{2}}=\sqrt{2}$$

故 $BC=\sqrt{2}$.

18. 如图，正三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 的所有棱长都为 2，D 为 $\mathbb{C}_1$ 中点.

1. (1) 求证：$AB_1\perp$ 平面 A_1BD；
2. (2) 求二面角 $A-A_1D-B$ 的大小；
3. (3) 求点 C 到平面 A_1BD 的距离.



【解析】

建立空间直角坐标系，取点 $A(0,0,0)$，$B(2,0,0)$，$C\left(1,\sqrt{3},0\right)$，$A_1(0,0,2)$，$B_1(2,0,2)$，$C_1\left(1,\sqrt{3},2\right)$. 由 D 为 $\mathbb{C}_1$ 的中点，得 $D\left(1,\sqrt{3},1\right)$.

1. (1) 由坐标可得

$\overrightarrow{AB_1}=(2,0,2)$，$\overrightarrow{A_1B}=(2,0,-2)$，$\overrightarrow{A_1D}=\left(1,\sqrt{3},-1\right)$. 于是 $\overrightarrow{AB_1}cdotarrow(A_1B)=4-4=0$，$\overrightarrow{AB_1}cdotarrow(A_1D)=2-2=0$. 直线 A_1B，A_1D 是平面 A_1BD 内相交的两条直线，所以 直线 AB_1 垂直于平面 A_1BD.

1. (2) 二面角 $A-A_1D-B$ 的棱为 A_1D，两侧半平面分别在平面 AA_1D 和 A_1BD 内，且分别含点 A 和点 B. 令 $\boldsymbol{e}=\overrightarrow{A_1D}=\left(1,\sqrt{3},-1\right)$，$\boldsymbol{a}=\overrightarrow{A_1A}=(0,0,-2)$，$\boldsymbol{b}=\overrightarrow{A_1B}=(2,0,-2)$. 将后两向量向垂直于棱的平面投影，得到分别朝向两个半平面内部的向量

$$\boldsymbol{u}=\boldsymbol{a}-\frac{\boldsymbol{a}\{\cdot\}\boldsymbol{e}}{|\boldsymbol{e}|^2}\boldsymbol{e}=\boldsymbol{a}-\frac{2}{5}\boldsymbol{e}=\left(-\frac{2}{5},-\frac{2\sqrt{3}}{5},-\frac{8}{5}\right)$$

及

$$\boldsymbol{v}=\boldsymbol{b}-\frac{\boldsymbol{b}\{\cdot\}\boldsymbol{e}}{|\boldsymbol{e}|^2}\boldsymbol{e}=\boldsymbol{b}-\frac{4}{5}\boldsymbol{e}=\left(\frac{6}{5},-\frac{4\sqrt{3}}{5},-\frac{6}{5}\right)$$

由 $\boldsymbol{u}cdotbold(v)=\frac{12}{5}>0$，$|\boldsymbol{u}|^2=\frac{16}{5}$，$|\boldsymbol{v}|^2=\frac{24}{5}$，得这两个非零向量的夹角就是所求二面角的平面角 θ，且为锐角. 因而 $\cos\theta=\frac{\frac{12}{5}}{\sqrt{\frac{16}{5}}\sqrt{\frac{24}{5}}}=\frac{\sqrt{6}}{4}$，故 $\theta=\arccos\frac{\sqrt{6}}{4}$.

1. (3) 由

$$\overrightarrow{A_1B}timesarrow(A_1D)=\left(2\sqrt{3},0,2\sqrt{3}\right)$$

可取平面 A_1BD 的法向量为 $(1,0,1)$. 该平面过点 $A_1(0,0,2)$，故其方程为

$$x+z-2=0$$

于是点 $C\left(1,\sqrt{3},0\right)$ 到平面 A_1BD 的距离为

$$d=\frac{|1+0-2|}{\sqrt{1^2+0^2+1^2}}=\frac{\sqrt{2}}{2}$$

19. 某分公司经销某种品牌产品，每件产品的成本为 3 元，并且每件产品需向总公司交 a 元（$3\le a\le 5$）的管理费，预计当每件产品的售价为 x 元（$9\le x\le 11$）时，一年的销售量为 $(12-x)^2$ 万件.

1. (1) 求分公司一年的利润 L（万元）与每件产品的售价 x 的函数关系式；
2. (2) 当每件产品的售价为多少元时，分公司一年的利润 L 最大？并求出 L 的最大值 $Q(a)$.

【解析】

1. (1) 每件产品的利润为售价减去成本和管理费，即 $x-3-a$ 元. 销售量为 $(12-x)^2$ 万件，所以年利润为 $L=(x-a-3)(12-x)^2$，其中 $9\le x\le 11$.
2. (2) 对 L 求导，得

$$L'=(12-x)^2-2(x-a-3)(12-x)=(12-x)(18+2a-3x)$$

在 $9\le x\le 11$ 时，$12-x>0$，所以极值只由 $18+2a-3x$ 的符号决定. 令

$$x_0=\frac{18+2a}{3}=6+\frac{2a}{3}$$

当 $3\le a\le \frac{9}{2}$ 时，$x_0\le 9$，从而 L 在 $[9,11]$ 上递减，最大值在 $x=9$ 处取得，并且

$$Q(a)=L(9)=(6-a)\cdot 3^2=54-9a$$

当 $\frac{9}{2}<a\le 5$ 时，$9<x_0<11$，L 在 $[9,x_0]$ 上递增，在 $[x_0,11]$ 上递减，最大值在 $x=x_0$ 处取得. 此时 $x_0-a-3=3-\frac{a}{3}=\frac{9-a}{3}$，$12-x_0=6-\frac{2a}{3}=\frac{2(9-a)}{3}$，所以

$$Q(a)=L(x_0)=\frac{9-a}{3}\left(\frac{2(9-a)}{3}\right)^2=\frac{4(9-a)^3}{27}$$

综上，售价为

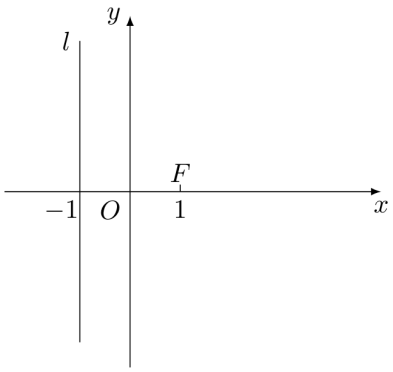
$$x=begin\{cases\}9,3\le a\le\frac{9}{2},\backslash 6+\frac{2a}{3},\frac{9}{2}<a\le 5,end\{cases\}$$

最大利润为

$$Q(a)=begin\{cases\}54-9a,3\le a\le\frac{9}{2},\backslash \frac{4(9-a)^3}{27},\frac{9}{2}<a\le 5end\{cases\}$$

20. 如图，已知点 $F(1,0)$，直线 l：$x=-1$，P 为平面上的动点. 过 P 作直线 l 的垂线，垂足为点 Q，且 $\overrightarrow{QP}\cdot\overrightarrow{QF}=\overrightarrow{FP}\cdot\overrightarrow{FQ}$.

1. (1) 求动点 P 的轨迹 C 的方程；
2. (2) 过点 F 的直线交轨迹 C 于 A，B 两点，交直线 l 于点 M，已知 $\overrightarrow{MA}=\lambda_1\overrightarrow{AF}$，$\overrightarrow{MB}=\lambda_2\overrightarrow{BF}$，求 $\lambda_1+\lambda_2$ 的值.



【解析】

1. (1) 设 $P(x,y)$，则垂足为 $Q(-1,y)$. 因而 $\overrightarrow{QP}=(x+1,0)$，$\overrightarrow{QF}=(2,-y)$，$\overrightarrow{FP}=(x-1,y)$，$\overrightarrow{FQ}=(-2,y)$. 代入题设向量等式，得

$$2(x+1)=-2(x-1)+y^2$$

化简得 $y^2=4x$，所以动点 P 的轨迹 C 的方程为

$$y^2=4x$$

1. (2) 设过 F 的直线方向向量为 (u,v)，用参数 t 表示直线上各点：

$$X(t)=(1+tu,tv)$$

由于该直线与 $lcolonx=-1$ 相交，故 $u\neq 0$. 设交点 $M=X(t_0)$，则由 $1+t_0u=-1$，得 $t_0=-\frac{2}{u}$. 直线与抛物线交于 $A=X(t_1)$，$B=X(t_2)$. 代入 $y^2=4x$，得

$$v^2t^2-4ut-4=0$$

因为有两个交点，所以 $v\neq 0$. 由韦达定理，$t_1+t_2=\frac{4u}{v^2}$，$t_1t_2=-\frac{4}{v^2}$，从而 $\frac{t_1+t_2}{t_1t_2}=-u$. 又 $\overrightarrow{MA}=(t_1-t_0)(u,v)$，$\overrightarrow{AF}=-t_1(u,v)$. 由 $\overrightarrow{MA}=\lambda_1\overrightarrow{AF}$，得

$$\lambda_1=\frac{t_0}{t_1}-1$$

由 $\overrightarrow{MB}=(t_2-t_0)(u,v)$，$\overrightarrow{BF}=-t_2(u,v)$，代入 $\overrightarrow{MB}=\lambda_2\overrightarrow{BF}$，得

$$\lambda_2=\frac{t_0}{t_2}-1$$

因此

$$\lambda_1+\lambda_2=t_0\left(\frac{1}{t_1}+\frac{1}{t_2}\right)-2=t_0\frac{t_1+t_2}{t_1t_2}-2=\left(-\frac{2}{u}\right)(-u)-2=0$$

故 $\lambda_1+\lambda_2=0$.

21. 等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n，$a_1=1+\sqrt{2}$，$S_3=9+3\sqrt{2}$.

1. (1) 求数列 $\{a_n\}$ 的通项 a_n 与前 n 项和为 S_n；
2. (2) 设 $b_n=\frac{S_n}{n}$（$n\in\mathbb{N}^*$），求证：数列 $\{b_n\}$ 中任意不同的三项都不可能成为等比数列.

【解析】

1. (1) 设等差数列 $\{a_n\}$ 的公差为 d. 由等差数列的前 3 项和公式，

$$S_3 = 3(a_1 + d)$$

所以

$$3\left(1 + \sqrt{2} + d\right) = 9 + 3\sqrt{2}$$

从而 $d = 2$.

$$a_n = a_1 + (n-1)d = 2n - 1 + \sqrt{2}$$

且

$$S_n = \frac{n(a_1 + a_n)}{2} = n\left(n + \sqrt{2}\right)$$

1. (2) 由上式，

$$b_n = \frac{S_n}{n} = n + \sqrt{2}$$

任取三个不同的正整数 $n_1 < n_2 < n_3$，令 $p = n_2 - n_1 > 0$，$q = n_3 - n_2 > 0$. 因为 b_n 随 n 严格递增，若这三项能组成等比数列，则中间项必须满足

$$b_{n_2}^2 = b_{n_1} b_{n_3}$$

将 $b_n = n + \sqrt{2}$ 代入，记 $t = n_1 + \sqrt{2}$，则该等式等价于

$$(t + p)^2 = t(t + p + q)$$

即

$$t(p - q) + p^2 = 0$$

若 $p = q$，则上式变为 $p^2 = 0$，与 $p > 0$ 矛盾；若 $p \neq q$，则

$$\sqrt{2} = -n_1 - \frac{p^2}{p - q}$$

为有理数，也矛盾. 因此任意不同的三项都不可能成为等比数列.

22. 已知函数 $f(x) = e^x - kx$，$x \in \mathbb{R}$.

1. (1) 若 $k = e$，试确定函数 $f(x)$ 的单调区间；
2. (2) 若 $k > 0$，且对于任意 $x \in \mathbb{R}$，$f(|x|) > 0$ 恒成立，试确定实数 k 的取值范围；
3. (3) 设函数 $F(x) = f(x) + f(-x)$，求证：$F(1)F(2)\cdots F(n) > \left(e^{n+1} + 2\right)^{\frac{n}{2}}$（$n \in \mathbb{N}^*$）.

【解析】

1. (1) 当 $k=e$ 时，

$$f'(x)=e^x-e$$

因为 $e^x<e$ 当且仅当 $x<1$，所以 $f'(x)<0$ 在 $(-\infty,1)$ 上成立，$f'(x)>0$ 在 $(1,+\infty)$ 上成立. 因此 $f(x)$ 在 $(-\infty,1]$ 上单调递减，在 $[1,+\infty)$ 上单调递增.

1. (2) 令 $t=|x|$，则 $t\geq 0$，题设等价于

$$e^t-kt>0 \text{ 对任意 } t\geq 0$$

当 $t=0$ 时，$e^t-kt=1>0$. 当 $t>0$ 时，不等式等价于

$$k<\frac{e^t}{t}$$

令 $h(t)=\frac{e^t}{t}$，则

$$h'(t)=\frac{e^t(t-1)}{t^2}$$

所以 $h(t)$ 在 $(0,1)$ 上递减，在 $(1,+\infty)$ 上递增，最小值为 $h(1)=e$. 因为题设是不等式 $f(|x|)>0$，在 $t=1$ 处也必须严格成立，故

$$0<k<e$$

1. (3) 由函数定义，

$$F(x)=e^x-kx+e^{-x}+kx=e^x+e^{-x}$$

记 $P_n=F(1)F(2)\cdots F(n)$. 对 $1\leq j\leq lfloo\frac{r(n)}{2}rfloor$，有

$$F(j)F(n+1-j)=e^{n+1}+e^{-(n+1)}+e^{n+1-2j}+e^{2j-(n+1)}$$

由于最后两项的乘积为 1，且 $j\neq\frac{n+1}{2}$，由 $u+u^{-1}>2$（$u>0$，$u\neq 1$）得

$$F(j)F(n+1-j)>e^{n+1}+2$$

若 n 为偶数，共有 $\frac{n}{2}$ 对上述因子，所以

$$P_n>\left(e^{n+1}+2\right)^{\frac{n}{2}}$$

若 n 为奇数，除上述 $\frac{(n-1)}{2}$ 对因子外，还有中间项 $F\left(\frac{n+1}{2}\right)$. 且

$$F\left(\frac{n+1}{2}\right)^2=e^{n+1}+2+e^{-(n+1)}>e^{n+1}+2$$

从而

$$F\left(\frac{n+1}{2}\right)>\left(e^{n+1}+2\right)^{\frac{1}{2}}$$

因此

$$P_n>\left(e^{n+1}+2\right)^{\frac{n-1}{2}}\left(e^{n+1}+2\right)^{\frac{1}{2}}=\left(e^{n+1}+2\right)^{\frac{n}{2}}$$

两种情形均得所证不等式.